AL-BATTĀNĪ

OPUS ASTRONOMICUM

Caroli Alphonsi Nallino pars secunda: frontispicium, praefatio, conspectus librorum, addenda et emendanda

S05 — editio diplomatica

Paginae impressae [I]–X

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent, cum divisionibus vocabulorum, signis et generibus litterarum (rectis, inclinatis, distantibus). Textus ex imaginibus paginarum transcriptus est; litterae Graecae et Arabicae, numeri et signa in imaginibus amplificatis lecta sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

AL-BATTĀNĪ SIVE ALBATENII

OPUS ASTRONOMICUM

PUBBLICAZIONI
DEL REALE OSSERVATORIO DI BRERA IN MILANO.
N. XL. Parte II.

AL-BATTĀNĪ SIVE ALBATENII

OPUS ASTRONOMICUM.

AD FIDEM CODICIS ESCURIALENSIS ARABICE EDITUM

LATINE VERSUM, ADNOTATIONIBUS INSTRUCTUM

A

CAROLO ALPHONSO NALLINO.

PARS SECUNDA

VERSIO TABULARUM OMNIUM CUM ANIMADVERSIONIBUS, GLOSSARIO, INDICIBUS.

MEDIOLANI INSUBRUM
PROSTAT APUD ULRICHUM HOEPLIUM
REGIUM BIBLIOPOLAM
IN XYSTO CHRISTOPHORIANO, NN. 58-63.
1907.

Romae MCMVII. — Excudebat C. De Luigi.

PRAEFATIO

§ 1, Quali ratione tabulas emendaverim. — § 2, Nova de versione Hispanica eiusque codice Parisiensi. — § 3, Fontes et ordo tabularum.

§ 1. — Monui interdum in notis meis numeros codicis Escurialensis crebris scatere mendis, ita ut nulla tabula in codice occurrat erroribus destituta. Ex 180 sinibus, ut exemplum praebeam, 74 in minutis aut secundis mendosi sunt. Pigebat tabulas vitiatas, quales in codice exstabant, proferre; taedebat omnes lectiones falsas recensere quae nullius utilitatis erant; visum est igitur tabulas pro viribus meis expurgatas edere, iis tantum lectionibus codicis indicatis quarum emendatio minus certa aut perspicua.

Astronomi Arabum numeros tabularum non figuris quas nunc Arabicas vocamus scribunt, sed litteris alphabeti quibus valores numerales tribuunt. E permutationibus similium litterarum, festinanter aut negligenter a librariis exaratarum, facile corruptelae oriuntur. Litterae crebrius inter se commutatae hoc nostro codice, characteribus Arabico–occidentalibus seu maghrebinis scripto, haec sunt:

ب (ب) 2 cum ى 10 aut د 4.
د 4 cum ه 5 aut و 6.
ز (ر) 7 cum و 6 aut ن 50.
ى (ن) 10 cum ا 30 aut ز 50.
ز 50 cum ﭫ 80 aut ف 100.
ص 60 cum ض 90.
ج 3 cum ح 8.
ه 5 cum ط 9.
ط 9 cum ك 20.
ك 20 cum ا 30.
ع 70 cum م (ﭭ) 80.

Rarius mendae ex eo proveniunt quod alter est valor numeralis nonnullarum litterarum in scriptura maghrebina codicis, alter in scriptura Arabico–orientali seu naskhī qua al-Battānī procul dubio est usus. Qui archetypum maghrebinum scripsit, unde codex Escurialensis codicesque a Platone Tiburtino et ab interprete Hispano adhibiti fluxerunt, interdum (raro tamen) opportunas mutationes negligens numeros vitiavit. Nam س 60, ص 90, ف 80, ض 800, ظ 900 Albatenii significant 300, 60, 100, 90 et 800 in codice Escurialensi. Confusionis exemplum memoravi t. III, p. 230, adn̓. 8.

Rarius etiam errores ex exemplari Arabico–orientali recepti videntur, ut commutationes ب 2 cum ج 3, vel ج 3 cum د 4; Arabes enim orientales in libris mathematicis numerum 3 scribunt omissis puncto et cauda (1), scilicet ﻫ (sed 8 semper ح). Nostrates, qui hanc rem non animadverterunt, in edendis aut vertendis libris Arabum orientalium perfrequenter erraverunt ac 8 pro 3 posuerunt.

Septies pro ٠ 0 negationem Arabicam لا *lā* scriptam invenimus, quae, iuxta litterarum valorem, 31 significat; idque p. 53 (in minutis latit. urbis as-Siraǵān), 57 (in secundis declinationis pro 1°), 84 (in secundis motus latitudinis, ult. lin.), 93 (in secundis tertii termini pro 20° et 32°), 160 (in gradibus latit. octavae stellae Virginis), et 185 (in gradibus cum quibus nr. 63 oritur). Eadem res interdum in exemplari occurrebat quod interpres Hispanus adhibuit, ut t. II, p. 215, adn. 66, p. 217, adn. 261, et p. 271 monui. Cfr. t. II, p. 266, l. 5–9, ubi talis erroris exemplum ex *Tabulis Alphonsinis* praebui.

Corruptelas sanandas quod attinet, triplex est tabularum genus. *Primum* tabularum quarum numeri ab alteris deducuntur per additiones aut subductiones datae quantitatis; tunc error numerum in codice afficiens si numeris sequentibus non propagatur, manifeste librariis est tribuendus ac facillime emendandus. *Alterum* habetur genus cum inter numeros tabulae ratio quaedam sit, tamen non adeo certa ut possint discrepantiae unius vel duarum secundarum (si secundae exhibeantur), unius vel duorum minutorum (si haec tantum occurrant cum gradibus) ad mentem auctoris tutissime restitui; aut etiam cum numeri nullam rationem manifestam inter se habeant ac singillatim sint supputatione trigonometrica deducendi, in qua discrepantiae unius vel duarum unitatum in secundis aut in minutis possunt ab ipsis auctoris calculis provenire. *Tertium* genus tunc habetur cum numeri inter se nullam rationem habeant nec calculis deduci possint (ut in tabulis geographicis et catalogo fixarum), qua re tabulae nonnisi proxime emendabiles sint per collationem fontium e quibus manaverint.

Errores *primi* generis tacite emendavi. Errores *alterius* certissime sanavi quotiescumque Ptolemaei aut Theonis comparatio succurrebat; his subsidiis deficientibus, ut in declinationibus Solis et ascensionibus signorum, oportuit numeros logarithmis supputare, ad quorum fidem discrepantiae maiores una vel duabus vel tribus etiam secundis emendare licebat. Numeros falsos tabularum *tertii* generis quantum potui ad mentem auctoris restituendos curavi quotiescumque restitutiones parvis ac facillimis litterarum permutationibus obtinebantur; semper autem in notis numeros codicis exposui. — Uberiora de correctionibus adhibitis in commentario in singulas tabulas narravi.

In hoc taediosissimo labore tot milia numerorum probandi, summa qua est benevolentia socius mihi Ioh. Schiaparelli fuit, qui tabulas a me primo emendatas iterum diligentissime examinavit. Solus Schiaparelli tabulas expurgavit quibus declinationes Solis (p. 57-58), longitudines dierum (p. 59), status fixarum anno 1211 Dhū-l-qarnayn (p. 178-186), altitudines et directiones horarum (p. 188) exhibentur.

(1) Ita apud Ḥabash, Ibn Yūnus, Kūshiyār ibn Labbān, Abū 'l-fidā' etc. Cfr. Muḥammad Sibṭ al-Māridīnī apud Woepcke, *Sur l'introduction de l'arithmétique indienne en Occident*, Rome 1859, p. 69: in litteris alphabeti quae ad numeros fractionum sexagesimarum designandos inserviunt, « il ne peut y avoir de l'incertitude que relative- « ment à deux de ces lettres, qui sont le *noûn* (qu'on « pourrait confondre) avec le *yâ*; et le *djîm* (qu'on « pourrait confondre) avec le *hâ*. On est convenu, « à cause de cela, de donner toujours le point au « *noûn*, à l'exclusion des autres (lettres), et à cou- « per le *djîm* de la manière suivante: ﻫ ».

§ 2. — Sicut in praefatione t. I monui, versio Platonis tabulas non complectitur. *Versio Hispanica* mihi post tabulas iam typis expressas innotuit; sed aliquid utilitatis solummodo tertio tabularum generi afferre poterat ac attulit, sicut in commentariis exposui. Ab eodem enim Arabico–occidentali archetypo vitiato provenit, a quo cod. Escurialensis et codex Platonis; in tabulis *crebriores* quam cod. Escurial. mendas praebet, magna ex parte ortas a confusione similium litterarum Arabicarum. Ad fidem versionis Hispanicae potui lacunam in Catalogo fixarum explere (t. II, p. 274–277).

Post ea quae anno 1903 exscribenda ex Versione Hispanica curaveram, plagulas photographicas aliquot locorum textus ac earum quas optaveram tabularum ineunte anno 1904 accepi a clariss. viris Graffin et Nau, quibus maximas gratias publice ago. Harum plagularum auxilio, nunc etiam quae t. I, p. LX exposueram aliqua ex parte emendare possum; nam e paucis locis VI capitis certissime colligitur *interpretes Hispanos textum Arabicum, non versionem Platonis prae manibus habuisse*. Locus t. I, p. 18, l. 11-12, « sex illas habitatas « insulas reperiri, quae Beatorum (*as-su'adā'*) appellentur », apud Platonem (p. 12,r. edit. Norimbergensis) est: « 6 insulae … ex inhabitatis insulis, quae vocantur insulae *fortunato-* « *rum* »; in versione Hispanica (fol. 8,r., col. II): « las .VI. yslas … son yslas pobladas et « dizenle las yslas de *Soade* ». — T. I, p. 18, l. 12 Gadira urbs vocatur *Gadir* a Platone, *Adira* ab interprete Hispano qui عديرة pro غديرة legit (1). — T. I, p. 18, *Cyrnus* insula Arabice est قرنس *Qurnos*; apud Platonem, qui القريس legit, *Alcaris* (ita cod. Vatic., perperam editt. *Alcayir*); in versione Hispanica *Farandiz* scilicet فرندس. — Urbs *Lādhiqah* facta est iure *Alledhica* apud Platonem, sed *Ladaquia* ab interprete Hispano qui لادقية legit. — T. I, p. 19, Europa est Arabice *Ūrūfī* vel *Ewrūfī* اوروفي (cod. Escur. اورنقى), recte *Europa* apud Platonem, sed *Oriqui* in versione Hispanica iuxta falsam lectionem اوريقى. — Bis occurrit t. I, p. 19 urbs *al-'Arīsh*. Veram lectionem prae oculis habuit Plato, qui, iuxta vulgarem significationem vocabuli apud Arabes occidentales (2), reddidit *Vitis* (p. 12,v. edit. Norimb.); at Hispanus interpres false pro العريش legit الغرس *al-Furs* « Persae », vertitque « tierra de « *Perssia* ».

Vidimus t. II, p. 271 ac alibi ex exemplari litteris Arabico–occidentalibus scripto fluxisse etiam versionem Hispanicam; qua desiderantur conspectus regum et khalifarum, ac tabula altitudinum horarum (t. II, p. 188). Summopere breviatas praebet tabulas geographicas, inabsolutam concordantiam annorum hegirae cum Romanis; caret parvis interpolationibus quas t. II, p. 198 et 222 memoravi, atque tabulis quae ab ipso codice Escurialensi tanquam aliunde repetitae indicantur, praeter unam (cfr. t. II, p. 317). Spuria etiam adpendix D (v. t. I, p. 147): « capitulo de saber quando es la planeta endereçada. et quando es estacionaria. et quando es « retrograda », occurrit f. 63,v.–64,r. inter tabulas parallaxium lunarium in climatibus et tabulas motuum mediorum planetarum. Genuina autem adpendix G (v. t. I, p. 150), usque ad verba « arcus erit argumentum diversitatis diei quod ad decades collectas pertinet » (3), est f. 43,v. prope tabellam ascensionum rectarum pro decadibus graduum zodiaci; atque necessaria

(1) Glossamque addidit: « et dizenle eneste « tiempo en que fue trasladado este libro. Calyz ».

(2) Cfr. *Vocabulista in Arabico pubblicato da* C. Schiaparelli, Firenze 1871, p. 142 et 633; Dozy, *Supplément* s. v.

(3) « Et aquel arco sera la parte daquella de- « zenaria en que tu obraste la que es ayuntada de « la diuerssidat del dia. Et adelantre fallaras esto a « todos los signos pora [sic] cada diez grados ».

adpendix H (t. I, p. 250), f. 57,r. reperitur prope tabellam inaequalium Solis et Lunae motuum in syzygiis (t. II, p. 88), cuius usum illustrat. — Ordo tabularum codici Escurialensi quadrat; sinus tamen f. 28,r.–v. praebentur ante reliquas omnes tabulas, et praecessionis vel fixarum motus collocatur post apparitiones et occultationes planetarum. Rectius quam in codice Escurialensi, termini ecliptici indicantur paginis mensium ad syzygias supputandas (cfr. t. II, p. 207).

Disserueram t. I, LVII–LVIII, de codice Versionis Hispanicae olim ad Juan Cortés pertinenti, qui hoc nostro tempore deperditus videbatur. Sed eius descriptio apud Nicolaum Antonium ita codici *Bibliothecae Arsenalis Parisiensis* quadrat (1), ut exemplar Parisiense esse ipsum exemplar olim J. Cortés existimandum videatur. Eadem, eodemque ordine disposita, scripta exhibent; membranacei ambo in–folio, sumptuosissime ac variis atramentorum coloribus exarati, quasi Bibliothecae Regiae destinarentur. Sententia mea confirmatur a Bibliothecae Arsenalis praefecto, Henry Martin (2).

§ 3. — In tabulis *Arabicis* pauca interpolata aut ab imperita manu correcta inveniuntur: p. 6 khalifae post al-Muʿtaḍid (cfr. 198); p. 7 tabella dexterae partis (cfr. 198 et 200); p. 8 nomina Latina mensium (cfr. 201 seqq.); p. 31 et 87 prima ultimaque tabella (cfr. 206); p. 188 directiones horarum (cfr. 296); demum additamenta in titulis tabularum de quibus p. 222. Corruptelae fere insanabiles in conspectu nonnullarum stellarum pro anno 1211 Seleucidarum, p. 178-186, exponuntur p. 293-294. — Sicut monui p. 218-220 et 308-309, tabulae proprie spuriae ipso codice plerumque indicantur.

Mediocrem *Almagesti* versionem al-Battānī prae oculis habuisse iam t. I, p. XLI monui; idque patet etiam e quibusdam stellarum descriptionibus, ut t. II, p. 270, 274 nr. 8, et 184 nr. 61, ubi ἀσπιδίσκη « scutulum » male vertitur *tadwīr* « rotunditas » (3). E *Syriaco* factam conieci II, 234; haud differre videtur ab ea quam aṣ-Ṣūfī, in codice Petropolitano, « vete« rem translationem » (*an-naql al-qadīm*) appellat; huius enim error in latitudinis plaga (aṣ-Ṣūfī, p. 102, n. 2) etiam apud al-Battānī, II, 151, adn. 7 occurrit (4). — Tabulas quas ex *Almagesto* aut Theone Alexandrino exscripsit, auctor in textu aut in ipsarum tabularum titulis indicat semper fere. Tacite Theonis exemplum secutus est in ascensionibus rectis ab initio Capricorni numerandis; cfr. t. II, addenda ad I, p. LXXII.

Fontes *Syro-christianos* indicavi p. 192-195, 210–211.

---

(1) Parvae orthographicae discrepantiae in primis codicis verbis, quas t. I, p. LVII notavi, imputandae sunt descriptoribus N. Antonio et de Ochoa, qui scribendi rationem codicis interdum ad usum recentiorem accommodaverunt. Liber de « *el quadrante sennero* » XIII capita complectens, et liber de « *el quadrante fixo* », sunt binae partes eiusdem libri a Rabiçag de Toledo confecti; sicut patet ex praefatione operis (cod. Paris., f. 136,r., col. II).

(2) Qui ad me ita humanissime scripsit: « Le « ms. de l'Arsenal n.° 8322 de mon Catalogue con« tenant les *Canones d'Albateni*, etc., peut parfaite« ment être le même qui figurait au XVIIe siècle « dans la bibliothèque de Don Juan Cortés. Tout ce « que j'ai pu connaître de son origine est que vers « la fin du XVIIe siècle il se trouvait à Lyon dans la « bibliothèque des Augustins déchaussés de la Croix– « Rousse. Plus tard il appartint au b^on^ d'Heiss, puis « au marquis de Paulmy. — Vous pourriez voir là– « dessus mon Catalogue des mss. de l'Arsenal, t. VIII, « p. 245–274, et plus spécialement p. 266; mais j'i« gnore de quelle collection l'avaient tiré les Augu« stins déchaussés de Lyon. — La Bibliothèque de « l'Arsenal est l'ancienne bibliothèque du marquis « de Paulmy ».

(3) Versio al-Ḥaǵǧāǵ, ut aṣ-Ṣūfī, recte *turays*.

(4) Error alter ad stellam quam al-Battānī omisit pertinet.

Ordo tabularum non semper optimus est; etiamsi hoc consideretur quod, ob diversam naturam problematum quibus inserviebant, nonnullae tabulae aliter antiquis collocandae erant, aliter nobis. Iuvat earum conspectum praebere, rationibus nostri temporis accommodatum:

Chronologica et geographica:

Tabulae regum et khalifarum, p. 1-6.
Signa annorum Arabicorum et Romanorum, p. 7-8.
Concordantia annorum Arabicorum cum Romanis, p. 9-18.
Longitudines et latitudines regionum et urbium, p. 33–54.

Trigonometria et sphaerica astronomica:

Tabulae sinuum, p. 55–56.
Tabulae umbrarum rectarum, p. 60.
Declinationes Solis pro singulis eclipticae gradibus, p. 57–58.
Dimidia incrementa longissimorum dierum, p. 59.
Ascensiones rectae et aequatio temporis, p. 61-64.
Ascensiones rectae earumque sinus pro decadibus graduum, p. 58.
Ascensiones signorum in climatibus septem, p. 65–66.
Ascensiones et horae temporales in urbibus Mekkah, Baghdād et Ḥarrān, p. 67.
Ascensiones et horae temporales in urbe ar-Raqqah, p. 68-71.
Azimuth ortuum et occasuum signorum in climatibus, p. 92.
Revolutiones sphaerae annis tropicis, p. 188.
Altitudines et directiones horarum, p. 188.

Sol, Luna, Eclipses, Parallaxes:

Motus medii ☉, ☾, anomaliae ☾, nodi, annis et mensibus Arabicis, p. 19–23.
Motus medii annis et mensibus Romanis, p. 72–77.
Motus medii ☾, anomaliae ☾, nodi, annis tropicis, p. 187.
Syzygiae mediae annis et mensibus Aegyptiis, p. 29–32.
Syzygiae mediae annis et mensibus Romanis, p. 84–87.
Motus varii Solis et Lunae, p. 88.
Aequationes Solis et Lunae, p. 78–83.
Tabulae pro eclipsibus Solis et Lunae, p. 89-91.
Tabulae parallaxium altitudinis Solis et Lunae, p. 93–94.
Tabulae parallaxium longitudinis et latitudinis ☾, p. 95-101.

Planetae:

Motus medii annis et mensibus Arabicis, p. 24-28.
Motus medii annis et mensibus Romanis, p. 102-106.
Motus medii annis tropicis, p. 187.
Aequationes planetarum, p. 108–137.
Stationes et regressus, p. 138–139.
Latitudines, p. 140-141.
Apparitiones et occultationes, p. 142-143.

Stellae fixae:

Motus fixarum seu praecessionis, p. 107.
Situs et magnitudines, pro 1191 Seleucidarum, p. 144–177 (supplem. 274-277).
Declinationes, altitudines meridianae, gradus cum quibus culminant, oriuntur, occidunt praecipuae stellae, pro anno 1211 Seleucidarum, p. 178–186.

Quo modo tabulae conditae sint amplissime in adnotationibus exposui. Non raro brevior fuissem, si perplexas Almagesti doctrinas perspicue enarratas et constructiones tabularum Ptolemaei recte expositas apud nostrates invenissem; sed hac in re ipse Delambre interdum nullius est adiumenti.

Tomus hic per longissimum temporis spatium prelo subiectus est; maxima tabularum pars iam anno 1902 impressae. Unde factum est ut plus iusto copiosa evaderent addenda; in quibus praeterea nonnulla exponere debebam quae minus opportunum locum in adnotationibus ipsis habuissent.

Grato animo nunc mihi commemorare liceat praeclaros viros H. Bosmans, A. von Braunmühl, C. Brockelmann, G. Gabrieli, E. B. Knobel, H. Suter, P. Tannery, qui de primo ac tertio tomo benignissimum iudicium publice dederunt; summas autem agere gratias Academiae Scientiarum Regiae Taurinensi, quae, carissimo meo magistro I. Pizzi referente, opus meum praemio honorandum decrevit.

Dabam Panormi mense Martio 1907.

CAROLUS ALPHONSUS NALLINO

Linguae et litterarum Arabicarum
in Regia Universitate Panormitana Professor.